

维开集 G , 原像集 $f^{-1}(G)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中开集.

*26. 设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭集, E 是 F 的一个无限子集, 试证明 $E' \cap F \neq \emptyset$. 反之, 若 $F \subset \mathbb{R}^n$ 且对 F 的任意无限子集 E 有 $E' \cap F \neq \emptyset$, 证明 F 是有界闭集.

27. 设 $G_n \subset [0, \infty)$ 是开集列. 若已知 G_n 在 $[0, \infty)$ 稠密, 证明 $\bigcap_n G_n$ 也在 $[0, \infty)$ 上稠密.